

Matemática para los Negocios II

Función logaritmo



Universidad
Tecnológica
del Perú

INICIO

¿Cómo se calcula el tiempo de inversión de un capital sujeto a interés compuesto?



<https://acortar.link/JR5YrX>

UTILIDAD

Utilidad de la función logaritmo

Los logaritmos son muy útiles en el contexto del interés compuesto debido a su propiedad de ser la operación inversa de la potenciación.

Los logaritmos se utilizan para encontrar el tiempo necesario en el que se alcanza un determinado valor futuro en una inversión bajo interés compuesto, lo que es crucial para la planificación financiera y la toma de decisiones de inversión.



Fórmula interés compuesto

$C_f = C_i \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$, donde C_f es el capital final, C_i es el capital inicial, r es la tasa de interés y n es el número de períodos.

Logro de la sesión



Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve ejercicios de función logaritmo sobre gestión empresarial utilizando el método analítico-algebraico.

TRANSFORMACIÓN

Logaritmo



Por definición $\log_b x = a$ si y solo si $b^a = x$ tal que $x > 0$, $b > 0$, $b \neq 1$

Ejemplos:

a) $\log_2 32 = 5$ pues $2^5 = 32$

c) $\log_4 4 = 1$ pues $4^1 = 4$

b) $\log_5 125 = 3$ pues $5^3 = 125$

d) $\log_3 1 = 0$ pues $3^0 = 1$

Logaritmo decimal

Es aquel cuya base es 10, se acostumbra a no indicar la base, es decir $\log_{10} x = \log x$

Logaritmo natural o neperiano

Es aquel cuya base es el número irracional $e = 2,718281828459....$, y se denota como

$$\log_e x = \ln x$$

Propiedades de los logaritmos

$$1) \log_b(1) = 0$$

$$2) \log_b(b) = 1$$

$$3) \log_b(m \cdot n) = \log_b(m) + \log_b(n)$$

$$4) \log_b\left(\frac{m}{n}\right) = \log_b(m) - \log_b(n)$$

$$5) \log_b(m^n) = n \log_b(m)$$

$$6) \log_b m = \frac{\log m}{\log b}$$

Propiedades de los logaritmos

Ejemplo:

Aplique las propiedades de los logaritmos para expandir la siguiente expresión:

$$\log_b \left(\frac{m^n \cdot p \cdot b}{q} \right)$$

$$\log_b \left(\frac{m^n \cdot p \cdot b}{q} \right) = \log_b(m^n \cdot p \cdot b) - \log_b(q)$$

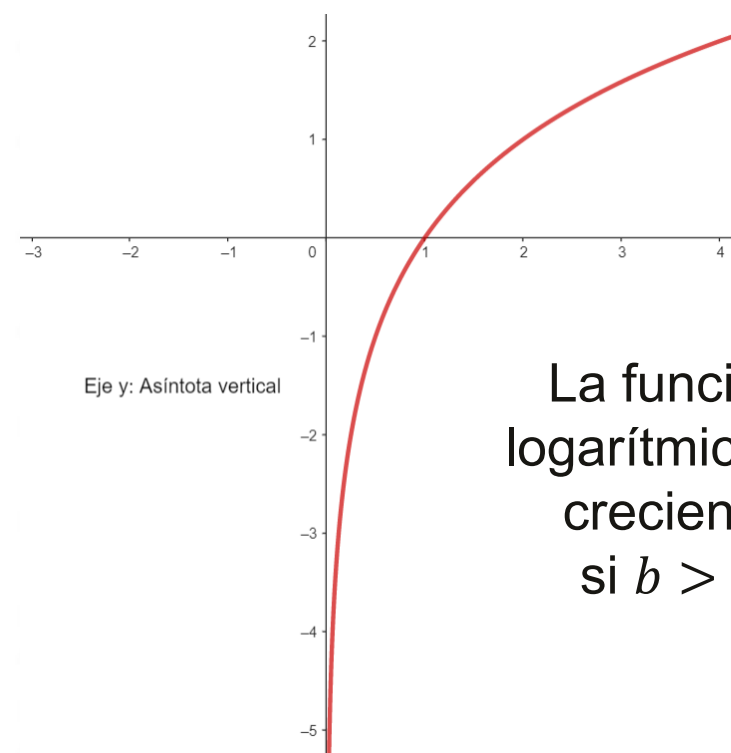
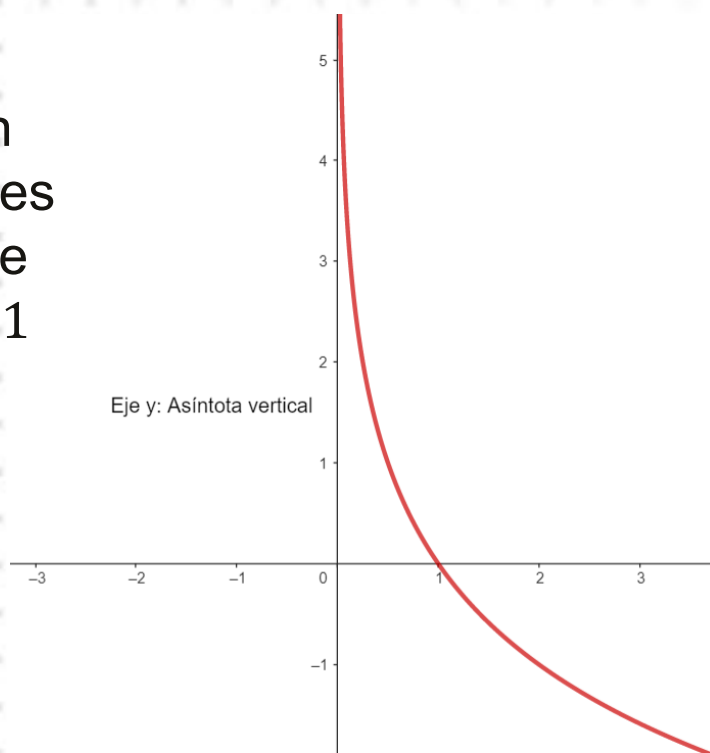
$$\log_b \left(\frac{m^n \cdot p \cdot b}{q} \right) = \log_b(m^n) + \log_b(p) + \log_b(b) - \log_b(q)$$

$$\log_b \left(\frac{m^n \cdot p \cdot b}{q} \right) = n \log_b(m) + \log_b(p) + 1 - \log_b(q)$$

Función logaritmo

La **función logaritmo** es de la forma $y = \log_b x$, donde $b > 0$ y $b \neq 1$. Su gráfica se representa de la siguiente manera:

La función
logarítmica es
decreciente
si $0 < b < 1$



La función
logarítmica es
creciente
si $b > 1$

Características de la función logaritmo

- Ingresa al siguiente recurso: <https://www.desmos.com/calculator/ryn61vobok?lang=es>
- Modifica a discreción los deslizadores a y b ubicados en el lateral izquierdo.
- Puedes habilitar o deshabilitar las gráficas haciendo clic en los círculos de colores ubicados en ese lateral izquierdo.

Responde:

- ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Y el rango?
- Si la base es mayor que la unidad ($b > 1$), ¿cómo es la gráfica? ¿Creciente o decreciente? ¿Y si la base está entre cero y uno ($0 < b < 1$)?
- ¿Cuáles son las coordenadas del punto de corte con el eje de las abscisas (eje X)?
- ¿Cuál es la ecuación de la asíntota vertical?

Características de la función logaritmo

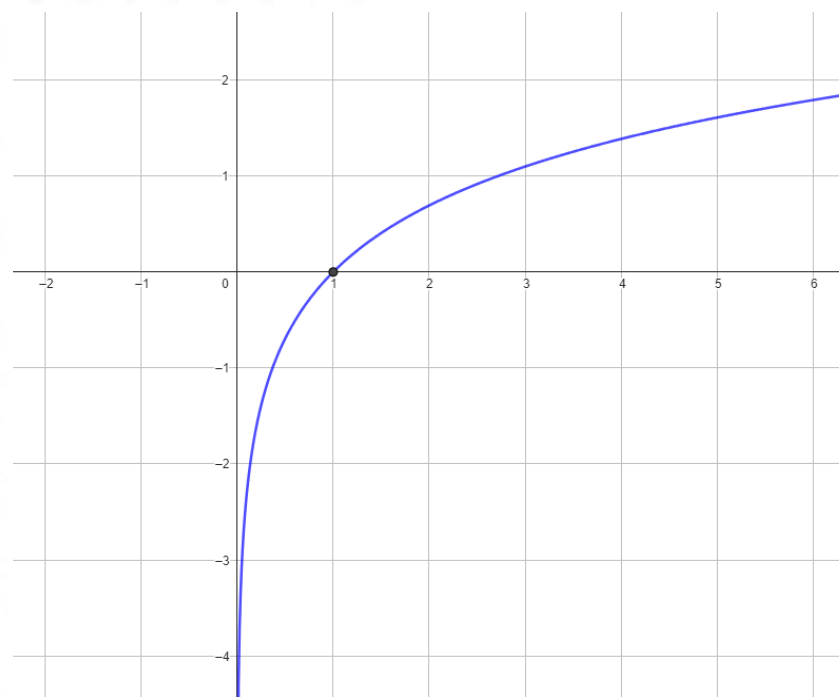
- Dominio: $\langle 0 ; +\infty \rangle$
- Rango: $\mathbb{R}$
- Asíntota: **Eje Y**
- Intersección con eje X: **(1; 0)**
- Si la base del logaritmo es mayor que 1 ($b > 1$), entonces la gráfica es creciente.
- Si la base del logaritmo es mayor que 0 y menor que 1 ($0 < b < 1$), entonces la gráfica es decreciente.

Función logaritmo natural

Función logaritmo natural

La función logarítmica con base e se llama función logaritmo natural o **logaritmo neperiano** y su notación es $f(x) = \log_e x$ o también $f(x) = \ln x$.

Su gráfica tiene la forma general de una función logarítmica con base mayor que 1.



Estrategia para graficar una función logaritmo

Esta función solo tiene asíntota vertical que se obtiene igualando a cero el argumento. Para trazar la gráfica se recomienda ubicar dos puntos de paso (se sugiere igualar el argumento a 1 y a la base).

Grafica la función: $y = \log_3(x - 2) + 1$

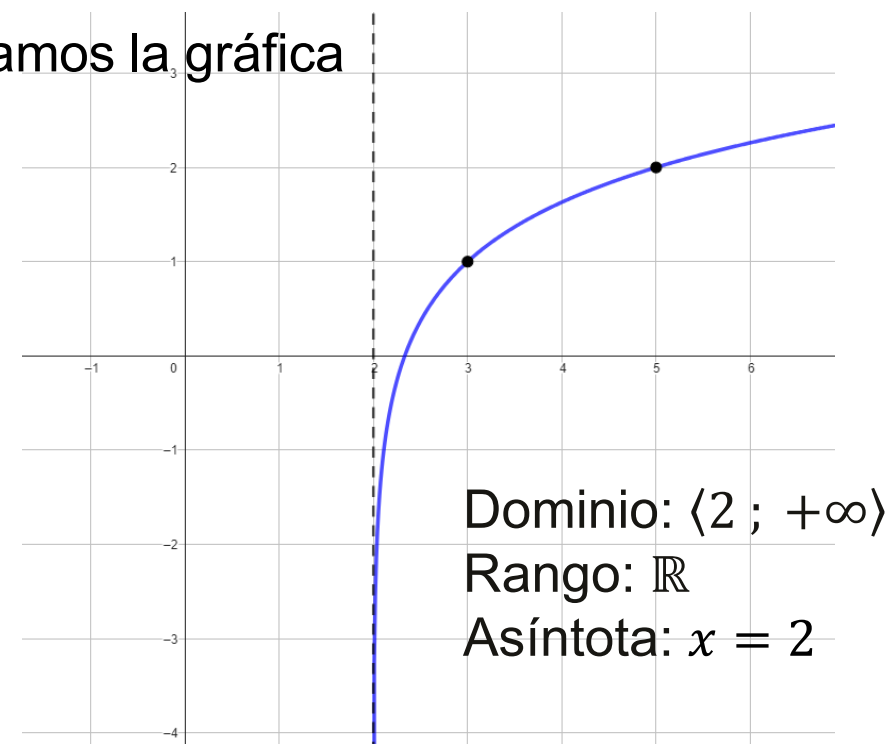
Como la base es $3 > 1$, la gráfica es creciente.

Tiene asíntota vertical en $x = 2$ pues
 $x - 2 = 0 \rightarrow x = 2$

Ubicamos dos puntos de paso:

x	$y = \log_3(x - 2) + 1$
3	$y = \log_3(3 - 2) + 1 \rightarrow y = 1$
5	$y = \log_3(5 - 2) + 1 \rightarrow y = 2$

Trazamos la gráfica



Ejemplo

Una compañía encuentra que la cantidad de dólares " y " que debe gastar semanalmente en publicidad para vender " x " unidades de su producto está dada por $y = 200 \ln\left(\frac{400}{500-x}\right)$.

Calcule el gasto publicitario que se necesita para vender 100, 300 y 490 unidades.

Nota: $\ln(2) \approx 0,69$ y $\ln(40) \approx 3,68$

a) 100 unidades: $y = 200 \ln\left(\frac{400}{500-100}\right) \rightarrow y = 200 \ln(1) \rightarrow y = 0$ dólares

b) 300 unidades: $y = 200 \ln\left(\frac{400}{500-300}\right) \rightarrow y = 200 \ln(2) \rightarrow y \approx 138$ dólares

c) 490 unidades: $y = 200 \ln\left(\frac{400}{500-490}\right) \rightarrow y = 200 \ln(40) \rightarrow y \approx 736$ dólares

Resolver

Una compañía está ampliando sus instalaciones y tiene opción para elegir entre dos modelos. Las funciones de costos son $C_1(x) = 3,5 + \log(2x + 1)$ y $C_2(x) = 2 + \log(60x + 105)$ donde x es la tasa de producción. Encuentre la tasa x a la cual los dos modelos tienen los mismos costos. ¿Para valores grandes de x , cuál modelo es más barato?

Interés compuesto

El interés compuesto es un concepto financiero fundamental que describe cómo el interés generado por una inversión o deuda se acumula sobre el capital inicial y sobre los intereses previamente acumulados. En otras palabras, en el interés compuesto, los intereses ganados en cada período se añaden al principal, y a su vez, generan intereses adicionales en los siguientes períodos.

La fórmula para el cálculo del interés compuesto es:

$$C_f = C_i \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n,$$

donde C_f es el capital final, C_i es el capital inicial, r es la tasa de interés y n es el número de períodos.

Resolver

La cantidad de \$100 se invierte a un interés compuesto anual del 6%. ¿Cuánto tardará la inversión en incrementar su valor a \$150? Considere: $\log(1,5) \approx 0,1761$ y $\log(1,06) \approx 0,0253$

Resolver

Se realizó un préstamo bancario con interés compuesto por un monto de S/ 45000 y al cabo de 2 años se recibió S/ 52488. Calcular la tasa de interés.

Espacio de Preguntas



¡Comparte tus dudas de la sesión o de los ejercicios y problemas que acaban de trabajar!



LISTO PARA MIS EJERCICIOS RETOS

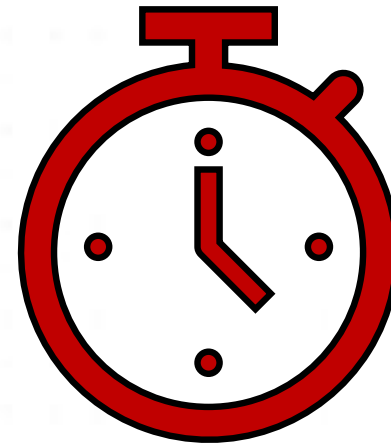
PRÁCTICA

Experiencia Grupal

Desarrollar los ejercicios en equipos



Equipos de 4 estudiantes



Tiempo: 30 min



Universidad
Tecnológica
del Perú

1) Aplique las propiedades de los logaritmos para expandir la siguiente expresión:

$$\log_b \left(\frac{x^2 \cdot y \cdot z}{p \cdot q^k} \right)$$

2) Grafica la función: $y = \log_{\frac{1}{2}}(1 - x) - 2$; además determine su dominio, rango y ecuación de la asíntota.

3) Una compañía manufacturera encuentra que el costo de producir x unidades por hora está dado por la fórmula

$$C(x) = 5 + 10 \log(1 + 2x)$$

Calcule:

- a) El costo de producir 5 unidades por hora.
- b) El costo extra por aumentar la tasa de producción de 5 a 10 unidades por hora.
- c) El costo extra por aumentar de 10 a 15 unidades por hora.

Luego de haber finalizado los ejercicios, elijan un representante del equipo para que salga a la pizarra o comparta pantalla para presentar las resoluciones obtenidas. Deberá detallar el proceso y las dudas que surgieron durante el mismo. Finalmente, recibirán feedback de sus compañeros y el docente.

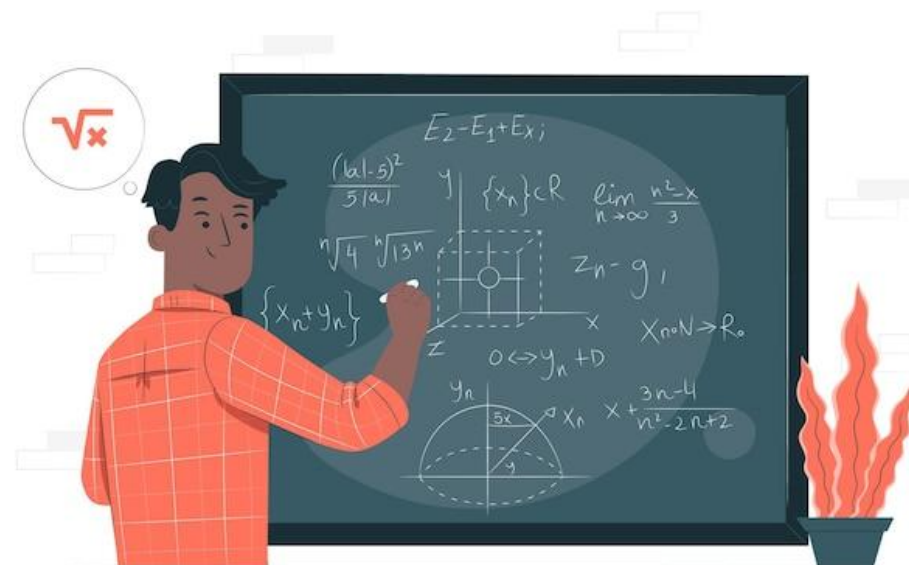


Imagen extraída de www.freepik.es

CIERRE

Conclusiones:



¿Cuáles son las principales características
de la función logaritmo?

Metacognición

¿En mi carrera profesional cuál es la utilidad de la función logaritmo?

FINALMENTE



Universidad
Tecnológica
del Perú



¡Excelente
participación!

Recuerda que
esta sesión quedará
grabada para tus
consultas.



PARA TI

Recuerda que tienes un
foro para consultas en la
plataforma virtual de
aprendizaje. Además, te
recomiendo seguir
practicando.

Desaprende lo que te limita

Bibliografía

Haeussler, E. F. (2015). *Matemáticas para Administración y Economía*. Pearson.
<https://bc.vitalsource.com/tenants/bibliotecautp/books/9786073229166>

Harshbarger, R. J. y Reynolds, J. J. (2005). *Matemáticas aplicadas: a la administración, economía y ciencias sociales*. McGraw-Hill



**Universidad
Tecnológica
del Perú**